EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 30 MIN

La même fonction est C^∞ ; équivalents aux bornes

1. Déterminer le domaine de définition réel I de $f(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^x(t+1)}$.
2. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur I.
3. Déterminer des équivalents simples de f aux bornes de I.